UNIVERZITET U BIHAĆU
TEHNIČKI FAKULTET
BIHAĆ
Odsjek: ***Elektrotehnički odsjek***
Smjer: ***Informatika i računarstvo***

Seminarski rad iz predmeta:

OPERATIVNI SISTEMI

Tema:

MOBILNA APLIKACIJA ZA SLASTIČARNU

Predmetni nastavnik:
Doc. Dr. Admir Midžić

Predmetni asistent:
mr. Amel Toroman, dipl.ing.el.

Ime i prezime studenta:
Neira Durdžić

Broj indexa:
1293

2024/25 godina

SAŽETAK

Ovaj seminarski rad bavi se razvojem aplikacije osmišljene kao platforma za online naručivanje i kupovinu kolača i torti. Aplikacija je zamišljena tako da korisnicima omogući jednostavan način pretraživanja ponude, odabira željenih proizvoda i potvrde narudžbe, sve iz udobnosti vlastitog doma. Ideja aplikacije potaknuta je potrebom za digitalizacijom usluga slastičarnica. Kroz ovu aplikaciju, korisnici imaju priliku pregledati raznovrsne slatkiše, poput torti, kolača, macaroons-a i kolačića, te izvršiti narudžbu na brz i jednostavan način. Razrada aplikacije provedena je korištenjem platforme MIT App Inventor, koja omogućava brzo kreiranje mobilnih aplikacija. Iako aplikacija predstavlja osnovnu funkcionalnost sistema za naručivanje, služi kao osnova za daljnji razvoj i implementaciju naprednijih funkcionalnosti.

Cilj ovog rada je predstaviti koncept aplikacije za slastičarnu "Sweet Bite", objasniti njen dizajn i osnovne funkcionalnosti te ukazati na mogućnosti daljnjeg razvoja kako bi aplikacija zadovoljila šire potrebe korisnika i omogućila slastičarnici bolje pozicioniranje na tržištu.

SUMARRY

This seminar paper focuses on the development of an application designed as a platform for online ordering and purchasing cakes. The application is envisioned to provide users with a simple way to browse offerings, select desired products, and confirm orders—all from the comfort of their own homes. The idea for the application was inspired by the need to digitalize confectionery services. Through this application, users have the opportunity to explore a variety of sweets, such as cakes, pastries, macarons, and cookies, and place orders quickly and easily.

The development of the application was carried out using the MIT App Inventor platform, which enables the rapid creation of mobile applications. While the application represents the basic functionality of an ordering system, it serves as a foundation for further development and the implementation of advanced features.

The aim of this paper is to present the concept of the "Sweet Bite" application, explain its design and basic functionalities, and highlight opportunities for further development to meet broader user needs and help the confectionery shop achieve better market positioning.

SADRŽAJ

UVOD 1
1. MOBILNE APLIKACIJE 2
2. MIT APP INVENTOR 3
2.1. RADNO OKRUŽENJE I FUNKCIONALNOSTI 3
3. IZRADA GRAFIČKOG INTERFEJSA APLIKACIJE 6
3.1. POČETNI EKRAN 7
3.2. PRIJAVA U APLIKACIJU 8
3.3. IZBOR PROIZVODA PO KATEGORIJAMA 9
3.4. IZBOR ŽELJENOG PROIZVODA 11
3.5. DETALJI O ŽELJENOM PROIZVODU 12
3.6. POTROŠAČKA KORPA 13
3.7. POMOĆ I PODRŠKA 14
3.8. IZLAZ IZ APLIKACIJE 15
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17

POPIS SLIKA

Slika 2.1 Logo 3
Slika 2.2.1 Novi projekt u App Inventoru 4
Slika 2.2.1 MIT AI2 COMPANION 4
Slika 3.1.1 Početni ekran 7
Slika 3.2.1 Prijava korisnika 8
Slika 3.3.1 Kategorije proizvoda 9
Slika 3.3.2 Dugme „Help?“ 10
Slika 3.4.1 Odabir proizvoda 11
Slika 3.5.1 Informacije o proizvodu 12
Slika 3.6.1 Korpa 13
Slika 3.7.1 Pomoć i podrška 14
Slika 3.8.1 Zahvalnica 15

UVOD

Industrija hrane, uključujući slastičarnice, suočava se s potrebom za digitalizacijom svojih usluga kako bi zadovoljila zahtjeve korisnika za bržim, jednostavnijim i praktičnijim načinima kupovine. U tom kontekstu, razvoj mobilnih aplikacija za online naručivanje hrane postaje ključno rješenje. Ovaj seminarski rad fokusira se na aplikaciju koja omogućava korisnicima jednostavan pristup širokoj ponudi torti, kolača i drugih slastica putem mobilnog uređaja, čineći proces naručivanja jednostavnim.

Aplikacija je razvijena korištenjem MIT App Inventora. MIT App Inventor je alat koji omogućava kreiranje mobilnih aplikacija putem drag-and-drop sučelja, čime se proces razvoja aplikacija značajno pojednostavljuje. Korištenjem ovog alata, razvijena je aplikacija koja korisnicima nudi mogućnost pregleda i odabira slastica te brzu realizaciju narudžbe. Proizvodi su razvrstani po kategorijama, tako da je korisnicima olakšan odabir. U nastavku rada bit će opisano navedeno razvojno okruženje, te detaljno objašnjen proces kreiranja svakog dijela ove aplikacije.

1. MOBILNE APLIKACIJE

Mobilne aplikacije su softverski programi dizajnirani za rad na pametnim telefonima, tabletima i drugim mobilnim uređajima. One omogućavaju korisnicima da obavljaju različite aktivnosti – od komunikacije i zabave, do obavljanja profesionalnih i poslovnih zadataka. Mobilne aplikacije su obično dostupne putem specijalizovanih prodavnica, kao što su Google Play Store za Android uređaje i App Store za iOS uređaje. One vrše interakciju sa korisnikom i operativnim sistemom, ali i drugim aplikacijama. Pored Interneta često koriste i mobilne senzore poput kamere, GPS-a ili mikrofona. Dosta vremena provode radeći u pozadini bez da ih korisnik direktno koristi i u tom stanju najčešće šalju notifikacije ili prikupljaju potrebne podatke. Korisnički interfejs (UI) predstavlja vizuelni i interaktivni dio aplikacije putem kojeg korisnici komuniciraju sa softverom. UI uključuje raspored elemenata poput dugmadi, menija, slika, teksta i boja, te je ključan za stvaranje korisničkog iskustva.

Mobilne aplikacije su razvijene s ciljem olakšavanja svakodnevnih aktivnosti, poput upravljanja finansijama, naručivanja proizvoda i usluga, praćenja zdravlja ili učenja novih vještina. Njihova prednost je pristupačnost, jer omogućavaju korisnicima da obave zadatke u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta, koristeći svoj mobilni uređaj. Danas mobilne aplikacije igraju ključnu ulogu u gotovo svim industrijama, uključujući trgovinu, obrazovanje, zdravstvo, zabavu i ugostiteljstvo. Razvoj aplikacija omogućava preduzećima da poboljšaju korisničko iskustvo, povežu se s kupcima i pojednostave poslovne procese. Android nudi nove mogućnosti za mobilne aplikacije pružajući otvoreno razvojno okruženje temeljeno na otvorenom izvoru Linux jezgre. Pristup hardveru dostupan je svim aplikacijama putem niza API biblioteka, a interakcija aplikacija, iako pažljivo kontrolirana, potpuno je podržana[2].

2. MIT APP INVENTOR

MIT App Inventor je platforma koja omogućava jednostavno i vizualno programiranje aplikacija za Android i iOS uređaje. Njegova pristupačnost čini ga pogodnim za sve uzraste, pa čak i za djecu. Zahvaljujući programiranju baziranom na blokovima, ovaj alat omogućava razvoj i složenijih aplikacija u kraćem vremenu nego što je to uobičajeno u tradicionalnim programerskim okruženjima.

Slika 2.1 *Logo*

Glavni cilj MIT App Inventora je demokratizacija razvoja softvera, osnažujući korisnike, posebno mlade, da postanu kreatori tehnologije, a ne samo njeni konzumenti[1]. Platformu razvija i održava tim iz MIT-a, predvođen profesorom Halom Abelsonom, uz podršku međunarodne zajednice korisnika. Trenutno više od šest miliona ljudi koristi ovaj alat za izradu aplikacija.

2.1. RADNO OKRUŽENJE I FUNKCIONALNOSTI

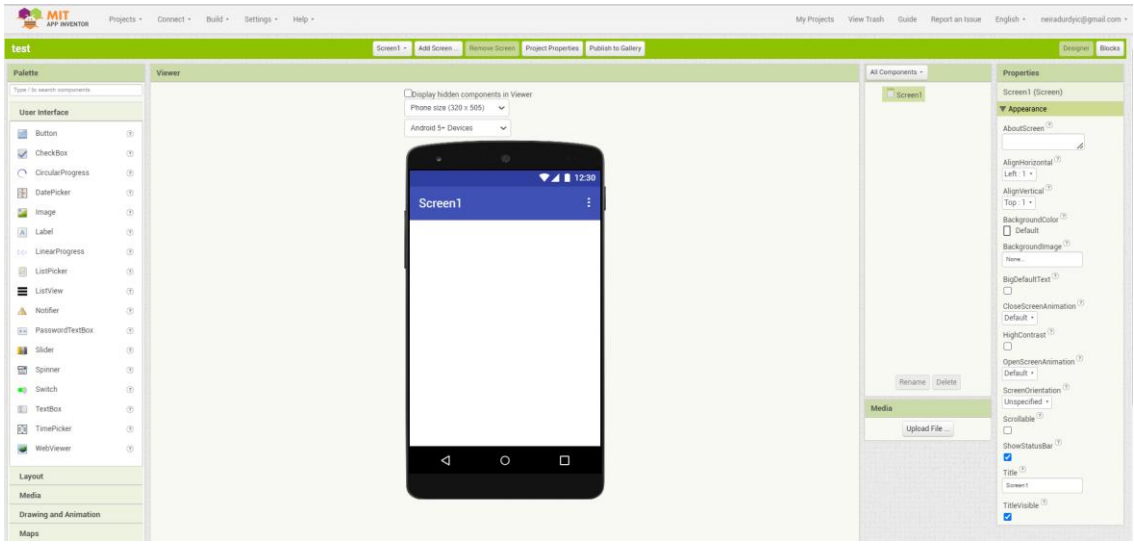
Kada korisnik otvori novi projekat u MIT App Inventoru, prikazuje mu se prazan ekran spreman za kreiranje aplikacije. Ovaj početni ekran predstavlja radno okruženje u kojem korisnik može započeti izgradnju svog projekta.

Paleta alata: Sa lijeve strane nalazi se paleta komponenti poput button, text box, image i drugih elemenata koji se mogu dodati u aplikaciju.

Glavni ekran: U središnjem dijelu nalazi se prikaz koji simulira izgled aplikacije na mobilnom uređaju, pružajući korisniku vizualni pregled.

Properties sekcija: S desne strane korisnici mogu prilagoditi izgled i funkcionalnost elemenata, uključujući boje, veličine i ponašanje pojedinih komponenti.

Na Slici 2.1.1. vidimo kako to izgleda kad se otvori novi projekt u MIT App Inevntoru.

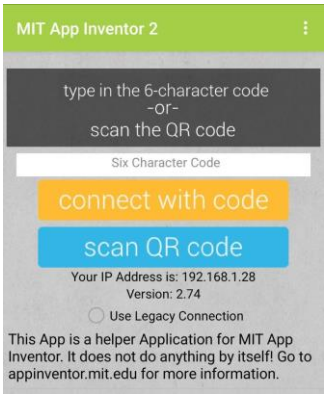


Slika 2.1.1 *Novi projekt u App Inventoru*

Povezivanje MIT App Inventora s predmetom Operativni sistemi pruža studentima priliku za praktično razumijevanje rada modernih uređaja i aplikacija. Android, kao jedan od najzastupljenijih operativnih sistema, igra ključnu ulogu u ovom procesu. Kroz MIT App Inventor možemo istražiti kako aplikacije komuniciraju s osnovnim funkcijama operativnog sistema.

2.2. MIT AI2 COMPANION

Kako bismo povezali App Inventor sa našim uređajem, instalirat ćemo aplikaciju dostupnu na Play store-u pod nazivom „MIT AI2 COMPANION“. Nakon instaliranja aplikacije prikazat će se ekran kao na Slici 2.2.1. U App Inventoru izaberemo opciju Connect, zatim AI Companion.



Slika 2.2.1 *MIT AI2 COMPANION*

Aplikacija omogućava da se App Inventor server direktno poveže na mobilni telefon pomoću QR koda ili koda od 6 karaktera.

Mobilni uređaj na koji se želi prebaciti prikaz i uređaj koji se koristi za izradu aplikacije moraju biti povezani na istu Wi-Fi mrežu.

Slike korištene u nastavku rada će biti slike zaslona mobilnog uređaja povezanog sa programom App Inventor.

3. IZRADA GRAFIČKOG INTERFEJSA APLIKACIJE

Grafički interfejs aplikacije je veoma važan jer omogućava korisnicima da na jednostavan i intuitivan način komuniciraju s aplikacijom. Cilj izrade dobrog grafičkog interfejsa je da korisnicima olakša korištenje aplikacije, učini je vizualno privlačnom i funkcionalnom.

Prvo što treba uraditi prilikom izrade grafičkog interfejsa je planiranje strukture aplikacije. To znači da treba odabrati raspored ekrana, gdje će se nalaziti dugmadi, ikone i druge komponente. Na primjer, aplikacija kao što je ova treba imati jasnu podjelu između kategorija proizvoda, odabrane torte ili kolača, kao i pregled korpe. Na početnom ekranu trebaju biti prikazane opcije za prijavu ili nastavak bez prijave, dok bi glavna stranica trebala prikazivati proizvode koje korisnici mogu birati.

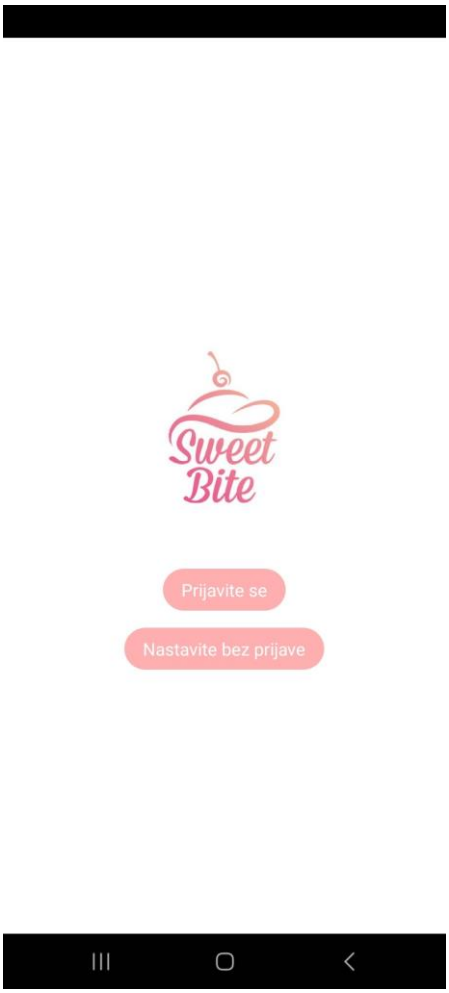
Elementi kao što su boje, tipografija, ikone i dugmadi treba da budu usklađeni s tematikom aplikacije i njenim funkcijama. Također, važno je da dizajn bude jednostavan za korištenje – dugmadi treba biti dovoljno veliki i jasno označeni da korisnici znaju gdje da kliknu. Na primjer, dugme za dodavanje proizvoda u korpu treba biti jasno istaknuto, a kategorije proizvoda trebaju biti jednostavne za pronaći.

Osim toga, bitno je testirati dizajn na različitim uređajima i veličinama ekrana, kako bi se osigurao dobar korisnički doživljaj bez obzira na uređaj. U ovoj aplikaciji dodane su interakcije kao što su prijelazi između ekrana, odabir proizvoda i dodavanje u korpu.

Sve u svemu, izrada grafičkog interfejsa nije samo o dizajnu, već i o tome da aplikacija bude što lakša za korištenje, a korisnicima pruži ugodno iskustvo prilikom kupovine ili korištenja bilo kojih drugih funkcionalnosti.

3.1. POČETNI EKRAN

Prilikom uslaska korisnika u aplikaciju prikazat će se početni ekran kao što je prikazano na Slici 3.1.1.



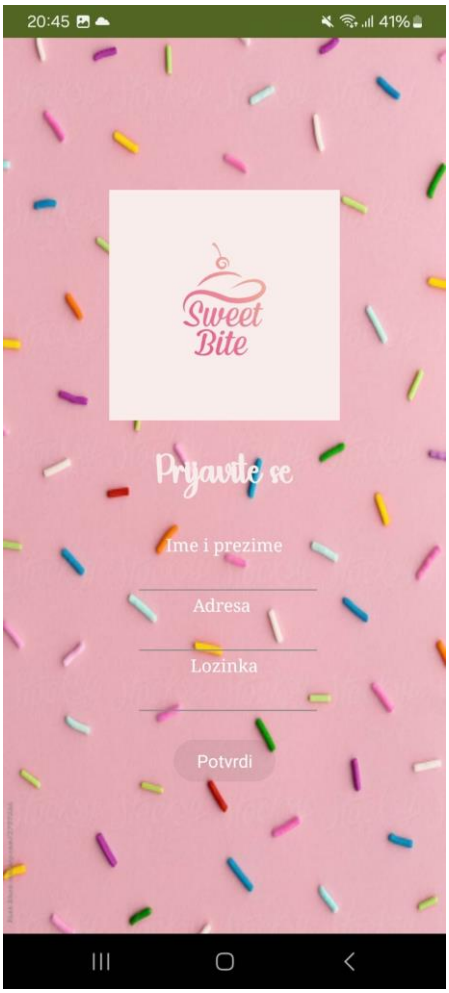
Slika 3.1.1 *Početni ekran*

Korisniku se na početnom ekranu prikazuje logo slastičarne, uz mogućnost odabira između opcija „Prijavite se“ i „Nastavite bez prijave“. Ako korisnik odabere prijavu, otvara se ekran za unos potrebnih podataka. U slučaju odabira opcije „Nastavite bez prijave“, korisnik se preusmjerava na glavni ekran gdje se nalaze sve ponude slastičarne. Međutim, ukoliko odluči izvršiti narudžbu, od njega će se naknadno tražiti prijava.

Uzet ćemo pretpostavku da je korisnik odabrao opciju „Prijavite se“.

3.2. PRIJAVA U APLIKACIJU

Sljedeći korak jeste prijava na svoj korisnički račun unošenjem podataka koji su potrebni za dostavu.

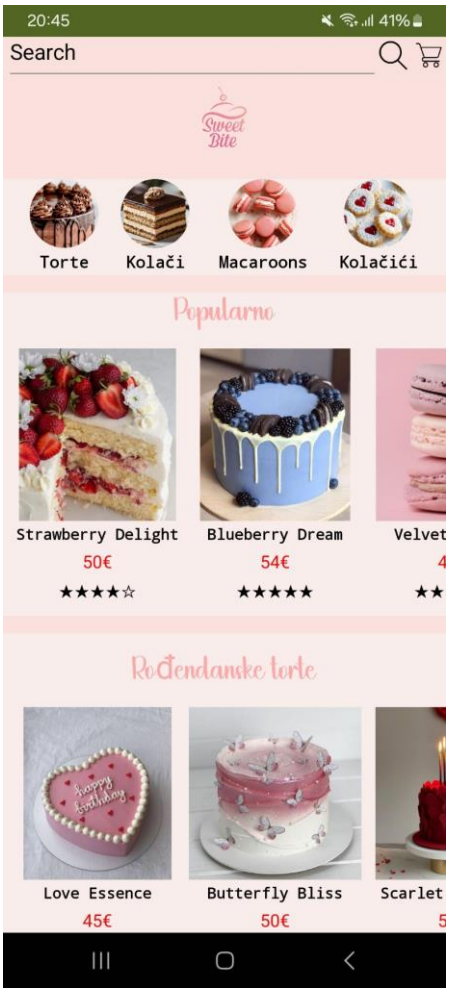


Slika 3.2.1 *Prijava korisnika*

Prvo je potrebno unijeti korisničko ime i prezime, adresu stanovanja, te lozinku. Svi podaci su apsolutno zaštićeni i pritiskom na dugme „Potvrdi“, korisnički račun se spremi i moguće je korištenje svih usluga.

3.3. IZBOR PROIZVODA PO KATEGORIJAMA

Sljedeći prikaz omogućuje korisniku da odabere željenu kategoriju proizvoda. Postoje torte, kolači, macaroons-i i kolačići. Na vrhu ekrana postavljena je traka za pretragu, dugme za potvrdu pretraživanja i korpa.

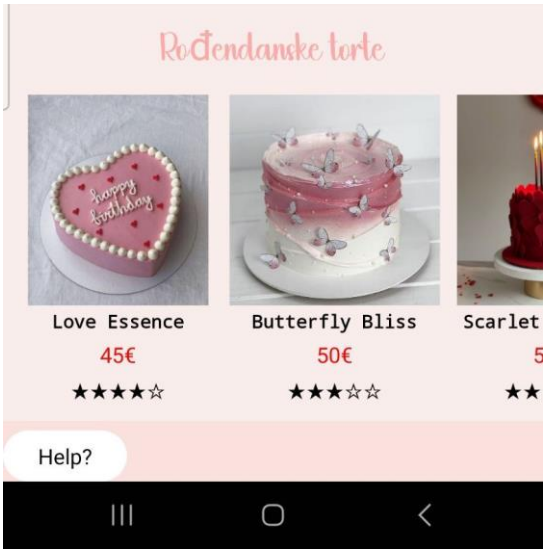


Slika 3.3.1 *Kategorije proizvoda*

Ispod kategorija nalaze se najpopularniji proizvodi u tom trenutku, zatim izdvojena ponuda specijalnih torti za rođendane, sa slikama i informacijama o cijenama. Osim rođendanskih torti, u ovoj sekciji mogu biti prikazane i druge izdvojene ponude, poput najboljih čokoladnih torti, voćnih kolača ili sezonskih poslastica, kako bi korisnicima bile dostupne najatraktivnije opcije iz ponude.

Proizvodi su istaknuti na osnovu broja narudžbi, recenzija ili posebnih promocija, a svaki proizvod je prikazan sa slikom, cijenom i osnovnim informacijama.

Na samom kraju stranice, u lijevom uglu, nalazi se dugme „Help?“ koje vodi na stranicu „Pomoć i podrška“, koja će biti objašnjena u nastavku.

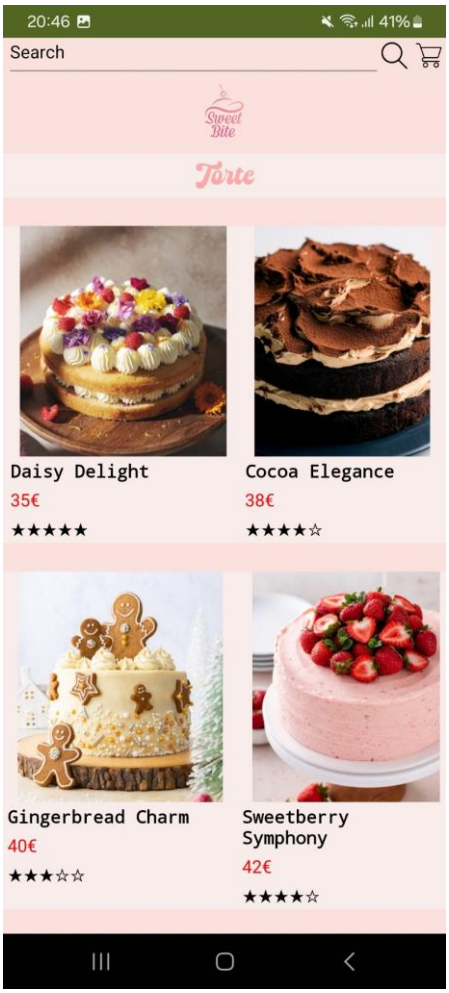


Slika 3.3.2 *Dugme „Help?“*

Dalje ćemo pretpostaviti da je korisnik odabrao kategoriju „Torte“.

3.4. IZBOR ŽELJENOG PROIZVODA

Ovaj ekran predstavlja ponudu torti u aplikaciji. Korisnici imaju mogućnost pregleda dostupnih proizvoda, koji su prikazani kroz slike, cijene i ocjene u vidu zvjezdica.



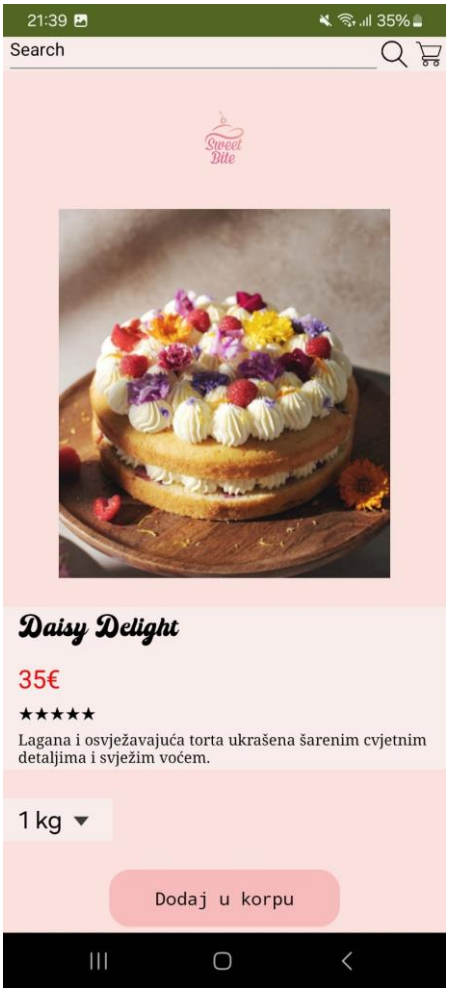
Slika 3.4.1 *Odabir proizvoda*

Proizvodi su raspoređeni tako da su vizualno pregledni, a klikom na željenu sliku korisnici mogu odabrati određeni proizvod i pristupiti detaljnijim informacijama ili opcijama za naručivanje. Na vrhu ekrana nalazi se polje za pretragu, gdje korisnici mogu brzo pronaći određenu tortu unosom ključnih riječi, kao što su naziv torte/kolača, sastojci ili specifična kategorija (npr. čokoladne ili voćne torte/kolači). Pored toga nalaze se ikonice za pretragu i korpa.

Pretpostavit ćemo da je korisnik odabrao tortu pod nazivom „Daisy Delight“.

3.5. DETALJI O ŽELJENOM PROIZVODU

Dalje, korisniku će biti prikazani detalji o odabranoj torti, kao što vidimo na Slici 3.5.1.



Slika 3.5.1 *Informacije o proizvodu*

Prikazan je naziv torte, cijena, te kratki opis i karakteristični sastojci. Svaka torta ima svoju reneciju u vidu zvjezdica koju ostavljaju kupci. Korisnik ima mogućnost da odabere veličinu torte. Klikom na strelicu prikazat će mu se lista ponuđenih veličina za tu tortu. Klikom na dugme „Dodaj u korpu“, prikazat će mu se sljedeći korak.

3.6. POTROŠAČKA KORPA

Na svakoj stranici aplikacije, u desnom uglu, moguće je pronaći malu ikonu koja predstavlja korpu. Klikom na nju korisnik dolazi direktno u ovaj dio aplikacije. Korpa je ključna funkcionalnost aplikacije, osmišljena da omogući korisnicima pregled i upravljanje odabranim proizvodima prije završetka narudžbe.

Slika 3.6.1 *Korpa*

Korisnik ima uvid svih proizvoda koje je dodao u korpu. Ukoliko želi još kupovati, bira dugme „Nastavi kupovinu“ koja ga vraća na stranicu sa Slike 3.3.1.

Ukoliko pri ulasku u aplikaciju korisnik nije izvršio prijavu, pritiskom na dugme „Potvrdi narudžbu“, automatski će se tražiti prijava kao sa Slike 3.2.1.

3.7. POMOĆ I PODRŠKA

Ekran "Pomoć i podrška" namijenjen je korisnicima aplikacije za pružanje osnovnih informacija i lakšu komunikaciju sa slastičarnom. Sadrži sekciju s često postavljanim pitanjima, gdje korisnici mogu saznati informacije o dostavi i načinu plaćanja, ili sami mogu postaviti pitanje. Tu je i dio o povratu i reklamacijama, koji objašnjava postupak podnošenja reklamacija i povrata novca.

Na ekranu se nalaze i kontakt informacije, uključujući telefonski broj i e-mail adresu podrške.

Slika 3.7.1 *Pomoć i podrška*

Ova stranica povezana je sa glavnom stranicom (kao na Slici 3.3.2.) i zahvalnicom koja će biti predstavljena u nastavku.

3.8. IZLAZ IZ APLIKACIJE

Nakon što korisnik potvrdi narudžbu, prikazuje se ekran zahvale koji služi kao završni korak procesa naručivanja. Cilj je potvrda uspješnosti narudžbe i ostavljanje pozitivnog dojma na korisnika. Korištene su pastelne boje koje naglašavaju zahvalnost.

Slika 3.8.1 *Zahvalnica*

Ukoliko želi, klikom na dugme „Povratak na početnu stranicu“, kupac će se vratiti na stranicu sa Slike 3.3.1. Također ukoliko ima nekih pitanja, kliknut će na dugme „Pomoć i podrška“.

U donjem dijelu prikazana je lokacija slastičarne na mapi.

ZAKLJUČAK

Razvoj aplikacije kroz platformu MIT App Inventor bio je zanimljiv proces koji je omogućio praktično razumijevanje osnova razvoja mobilnih aplikacija. MIT App Inventor, s vizualnim sučeljem temeljenim na drag-and-drop principu, pružio je jednostavan način za izradu aplikacije. Korištenje ove platforme zahtijevalo je pažljivo planiranje strukture aplikacije i navigacije između ekrana.

Aplikacija je napravljena tako da korisnicima omogući jednostavan način pretraživanja proizvoda, odabira željenih torti i kolača, te izvršavanje osnovnih funkcija kao što su dodavanje u korpu i prijava na korisnički račun. Trenutno aplikacija ima osnovnu funkcionalnost, pri čemu su implementirani osnovni gumbi i navigacija između ekrana. Međutim, ona predstavlja temelj za daljnji razvoj, na primjer, nadogradnja aplikacije sa bazom podataka.

LITERATURA

[1] *Službena stranica MIT App Inventora:* https://appinventor.mit.edu/ (Posjećeno: Januar, 2025. godine)

[2] Reto Meier, *Professional Android Application Development*, Wiley Publishing, Inc., 2008.

https://engineering.futureuniversity.com/BOOKS%20FOR%20IT/Professional_Android_Application_Development.pdf

[3] Samir Ribić, *Operativni sistemi*, Univerzitetsko izdanje, 2019.